

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Postman script | run_id: run_20260617_022712_877741 -->

Framework: Postman script | Run ID: run_20260617_022712_877741

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Postman (Newman) script
- Kỹ thuật test: Hybrid (kết hợp kiểm thử chức năng và kiểm thử ràng buộc)
- Kết quả chạy: passed: True – tất cả 5 test case được thực thi, không có lỗi chạy.
- Coverage: Không hỗ trợ đo lường, coverage_percent: 0.0.
- Issue chính: Không có lỗi ngăn chạy, nhưng có lỗi hỏng assertion yếu và thiếu một số test case (ví dụ: kiểm tra giá trị storeCredit khi hợp lệ, kiểm tra trường lỗi chính xác).
- Test artifact được xem xét: order-pricing.postman_collection.json (các test case TC-001 → TC-005).
- Requirement / Test Plan: Được cung cấp trong phần Requirement JSON và Test Plan JSON.

Lỗi nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- TC-006 (clarification) được liệt kê trong Test Plan nhưng không có trong collection.
- Bằng chứng: Test Plan JSON có mục "id": "TC-006" nhưng trong order-pricing.postman_collection.json không có mục nào có tên hoặc id tương ứng.
- Ảnh hưởng: Không có test để xác định trường lỗi thực tế, gây khó khăn cho việc viết các assertion chính xác cho các test lỗi.
- Kiểm tra giá trị storeCredit hợp lệ (ví dụ: storeCredit = 0 hoặc >0) không có trong collection.
- Bằng chứng: Yêu cầu "storeCredit cannot be negative" nhưng không có test case xác nhận rằng khi storeCredit hợp lệ, API trả về 200 và tính toán đúng.
- Ảnh hưởng: Không kiểm chứng toàn bộ quy tắc kinh doanh, có thể bỏ sót lỗi khi xử lý credit.
- Kiểm tra ràng buộc weightKg (ví dụ: giá trị 0 hoặc âm) không có.
- Bằng chứng: Yêu cầu không đề cập trực tiếp, nhưng trong business_rules có "Fragile items add extra shipping cost" và "Domestic destination uses standard shipping rates"; không có test cho trọng lượng không hợp lệ.
- Ảnh hưởng: Rủi ro API chấp nhận trọng lượng không hợp lệ dẫn tới tính toán sai.

Assertion yếu

- TC-001: Assertion chỉ kiểm tra body.total bằng 100.5, trong khi yêu cầu và schema yêu cầu kiểm tra các trường diagnostics.discount, diagnostics.shipping, diagnostics.totalBeforeCredit.
- Bằng chứng: Script trong collection:
pm.test("response has expected total", function () {
const body = pm.response.json();

```
pm.expect(body.total).to.eql(100.5);
});
```

- Ảnh hưởng: Không xác thực đầy đủ các giá trị quan trọng (discount, shipping, totalBeforeCredit) theo yêu cầu.
- TC-002, TC-004, TC-005: Assertion chỉ kiểm tra body.error có chứa một từ khóa ("subtotal", "destination", "storeCredit"). Không kiểm tra cấu trúc lỗi (ví dụ: trường error có tồn tại, kiểu dữ liệu là string).
- Bằng chứng:

```
pm.expect(body.error).to.include("subtotal");
```
- Ảnh hưởng: Nếu API trả về lỗi dưới dạng mảng hoặc object khác, test vẫn có thể “pass” mà không phát hiện sai lệch.
- TC-003: Không có trong yêu cầu, nhưng test hiện có và không được đề cập trong Requirement JSON; nếu đây là test phụ trợ, cần chú thích hoặc loại bỏ để tránh nhiễu.
- Ảnh hưởng: Gây nhầm lẫn về phạm vi kiểm thử và có thể làm sai lệch báo cáo coverage.

Rủi ro maintainability

- Hard-coded giá trị storeCredit trong TC-001 (10) không được mô tả trong Requirement; nếu quy tắc thay đổi, test sẽ cần cập nhật thủ công.
- Thiếu mô tả biến môi trường base_url trong collection (được đặt mặc định), nhưng không có kiểm tra fallback khi biến không tồn tại – có thể gây lỗi khi chạy trên môi trường CI khác.
- Sử dụng `pm.expect(body.error).to.include(...)` mà không xác định kiểu dữ liệu có thể dẫn tới test “flaky” nếu API thay đổi cách trả lỗi (ví dụ: trả về {message: "...", code: 400}).

Gợi ý sửa ngay

1. Bổ sung test TC-006 vào collection để xác định trường lỗi thực tế (ví dụ error.message hoặc error.detail).

2. Cập nhật TC-001:

```
pm.test("response matches diagnostics schema", function () {
  const schema = {
    type: "object",
    properties: {
      diagnostics: {
        type: "object",
        properties: {
          discount: {type: "number"},
          shipping: {type: "number"},
          totalBeforeCredit: {type: "number"}
        },
        required: ["discount", "shipping", "totalBeforeCredit"]
      }
    },
    required: ["diagnostics"]
  };
  pm.response.to.have.jsonSchema(schema);
});
```

Đồng thời giữ assertion giá trị cụ thể như hiện có.

3. Thêm test cho storeCredit hợp lệ (ví dụ storeCredit: 0 và storeCredit: 20) và kiểm tra rằng

totalBeforeCredit được tính đúng.

4. Thêm test cho trọng lượng không hợp lệ (ví dụ weightKg: -1) và xác nhận trả về 400 với thông báo thích hợp.

5. Cải thiện assertion lỗi: kiểm tra tồn tại trường và kiểu dữ liệu, ví dụ:

```
pm.test("error response structure", function () {  
  const body = pm.response.json();  
  pm.expect(body).to.have.property("error");  
  pm.expect(body.error).to.be.a("string");  
});
```

6. Document rõ ràng các biến môi trường và thêm pre-request script để kiểm tra base_url tồn tại, tránh lỗi khi chạy trên CI.
